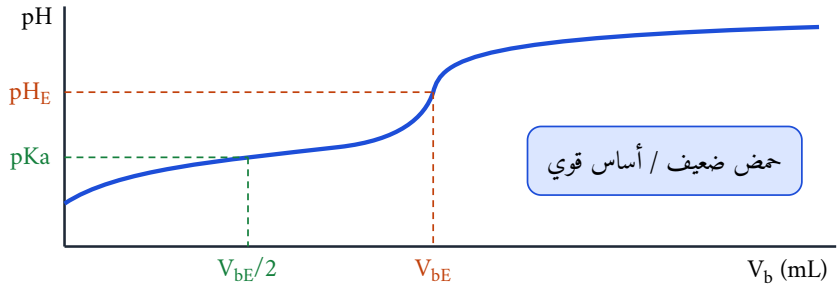
المعايرة حمض-أساس

الهدف: أن تستغل منحنى المعايرة الـ pH-مترية لتعيين نقطة التكافؤ وتركيز المحلول المعايَر، وأن تختار الكاشف الملوّن المناسب وتستخرج pK_a.

الفكرة في سطرين: نضيف تدريجياً محلولاً معلوم التركيز إلى محلول مجهول التركيز عبر تفاعل سريع وتام. عند التكافؤ تكون المتفاعلات قد أُدخلت بالنسب الستوكيومترية، فيقفز pH قفزة واضحة.



الشكل 1: منحنى معايرة حمض ضعيف بأساس قوي: القفزة عند التكافؤ، وpK_a = pH عند نصف التكافؤ.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **تفاعل المعايرة** يجب أن يكون سريعاً وتاماً ووحيداً، مثل $AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$.
2. **علاقة التكافؤ:** $C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_{bE}$ (لمعاملات ستوكيومترية تساوي 1).
3. **تعيين نقطة التكافؤ:** بطريقة المماسين المتوازيين، أو بالقيمة العظمى للمشتق dpH/dV_b.
4. **نصف التكافؤ:** عند $V_b = V_{bE}/2$ يكون $[AH] = [A^-]$ فـ $pH = pK_a$.
5. **pH التكافؤ:** يساوي 7 لمعايرة حمض قوي بأساس قوي عند 25°C، وأكبر من 7 لحمض ضعيف بأساس قوي.
6. **الكاشف الملوّن المناسب** هو الذي تحوي منطقة تغيّره اللوني قيمة pH_E.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نعاير $V_a = 20$ mL من حمض بمحلول الصود $C_b = 0{,}1$ mol/L فنجد $V_{bE} = 10$ mL. **الحل:** $C_a = 0{,}1 \times 10/20 = 0{,}05$ mol/L.
2. في المعايرة نفسها نقرأ pH = 4,8 عند $V_b = 5$ mL. **الحل:** $V_{bE}/2 = 5$ mL إذن $pK_a = 4{,}8$.

3. قيمة $pH_E \approx 8,7$. **التفسير:** نختار الفينول فتالين (منطقة تغيّره تقريباً من 8,2 إلى 10) بدل أزرق البروموتيمول (من 6,0 إلى 7,6 تقريباً).

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن $pH_E = 7$ في كل المعايرات.
- قراءة pK_a عند التكافؤ بدل نصف التكافؤ.
- اختيار كاشف لا تحوي منطقة تغيّره pH_E.
- نسيان التمديد أو معامل التمديد عند حساب تركيز المحلول الأصلي.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- التكافؤ: $C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_{bE}$.
- تعيين التكافؤ: المماسان المتوازيان أو أعظم dpH/dV.
- نصف التكافؤ: $pH = pK_a$.
- حمض ضعيف/أساس قوي: $pH_E > 7$.
- الكاشف: منطقة تغيّره تحوي pH_E.

madrasadz.com مدرسة ديزاد